拓扑方法

Topological Methods

Anders Björner

瑞典斯德哥尔摩皇家理工学院数学系

第 6、7、9、11 节中文选译

原文：*Handbook of Combinatorics*，第 34 章（1995），R. Graham、M. Grötschel、L. Lovász 编。以用户提供的 53 页扫描 PDF 为底本。

翻译范围：第 6 节“拟阵与贪心结构”（原书第 1830–1834 页）、第 7 节“有向拟阵”（第 1834–1839 页）、第 9 节“组合拓扑”（原书第 1842–1848 页）和第 11 节“具有特殊结构的复形”（第 1853–1858 页），包括全部编号条目、定理、公式及证明。附译第二部分开头的说明。其余节仅保留标题与位置标记。

建议读法：第 9 节用于查阅定义；第 11 节是本次选读的重点，尤其是 11.2 的可壳性、11.5 的 Cohen–Macaulay 性、11.10(iii) 的拟阵独立复形，以及 11.11–11.14 的诱导子复形结果。被引用但未译的第 10 节可对照原文查阅。

记号：作者采用拓扑学中“不把空集算作面”的单纯复形约定，因此经常写 $\Delta \cup \{\varnothing\}$；$\Delta^k$ 表示 k 维面的集合，$\Delta^{\leq k}$ 表示 k 骨架。Samper 一文把空集算作面，并按元素个数记秩，二者相差 1。

阅读说明：本稿保留 1995 年原文对当时研究状态的叙述，不将其视为今日的进展报告。正文的文献引注按原文保留，完整书目请查原文末尾。蓝色“译注”用于补充记号说明或指出原文陈述的适用边界。

2026 年 10 月

目录

1 引言（Introduction）（留空） 2

第一部分：例子（留空） 2

2 回避性图性质（Evasive graph properties）（留空） 2

3 偏序集中的不动点（Fixed points in posets）（留空） 2

4 Kneser 猜想（Kneser's Conjecture）（留空） 2

5 Borsuk 定理的离散应用（Discrete applications of Borsuk's Theorem）（留空） 2

6 拟阵与贪心结构 2

7 有向拟阵 5

8 Hard Lefschetz 定理的离散应用（留空） 9

第二部分：工具 10

9 组合拓扑 10

单纯复形与偏序集 10

同伦与同调 13

10 组合同伦定理（Combinatorial homotopy theorems）（留空） 15

11 具有特殊结构的复形 15

可塌缩与可壳复形 16

Cohen–Macaulay 复形 18

诱导子复形 20

12 胞腔复形（Cell complexes）（留空） 21

13 不动点与对径性定理（Fixed-point and antipodality theorems）（留空） 22

参考文献（留空） 22

1 引言（Introduction）

本选读稿不译本节；保留节号与标题作为位置标记。

第一部分：例子

2 回避性图性质（Evasive graph properties）

本选读稿不译本节；保留节号与标题作为位置标记。

3 偏序集中的不动点（Fixed points in posets）

本选读稿不译本节；保留节号与标题作为位置标记。

4 Kneser 猜想（Kneser's Conjecture）

本选读稿不译本节；保留节号与标题作为位置标记。

5 Borsuk 定理的离散应用（Discrete applications of Borsuk's Theorem）

本选读稿不译本节；保留节号与标题作为位置标记。

6 拟阵与贪心结构

〔原文第 1830 页〕

本节和下一节讨论拟阵及两类相关结构——有向拟阵和贪心结构——的某些拓扑方面。基本定义见 Welsh 的第 9 章。关于拟阵复形及几何格的其他拓扑事实见 (11.10)，另见 Björner (1992)。

基复形与图的划分

以下结果由 E. Győry 和 L. Lovász 回答 A. Frank 和 S. Maurer 的猜想时证明。

定理 6.1 （Lovász 1977，Győry 1978） 设 $G=(V,E)$ 是 k 连通图，$\{v_1,\dots,v_k\}$ 是 k 个顶点，$n_1,\dots,n_k$ 是正整数且 $\sum_i n_i=|V|$。则存在 V 的划分 $\{V_1,\dots,V_k\}$，使对每个 $i=1,\dots,k$，$v_i\in V_i$、$|V_i|=n_i$，且 V_i 在 G 中诱导连通子图。Lovász 的证明使用拓扑方法，Győry 的证明则没有。本节末将概要介绍 $k=3$ 的 Lovász 证明，以说明拓扑推理的用法。证明依赖于与 G 中某些森林相关的多面体复形的连通性。类似复形可在拟阵的基上、乃至更一般地在贪心结构的基上定义。贪心结构的表述包含前两者，我们用它建立一般结果。先回顾定义。集合系统 $(E,\mathcal{F})$，其中 $\mathcal{F}\subseteq 2^E$，若满足以下公理，称为**贪心结构**：

(G1) $\varnothing\in\mathcal{F}$；
(G2) 对每个非空 $A\in\mathcal{F}$，存在 $x\in A$，使 $A-x\in\mathcal{F}$；
(G3) 若 $A,B\in\mathcal{F}$ 且 $|A|>|B|$，则存在 $x\in A-B$，使 $B\cup x\in\mathcal{F}$。

若还满足以下条件，则称为**区间贪心结构**：

(G4) 若 $A\subseteq B\subseteq C$，其中 $A,B,C\in\mathcal{F}$，且对某个 $x\in E-C$ 有 $A\cup x, C\cup x\in\mathcal{F}$，则 $B\cup x\in\mathcal{F}$。

$\mathcal{F}$ 中的集合称为可行集，极大可行集称为基。所有基的基数相同，记为 r，称为贪心结构的秩。本文仅涉及拟阵（可行集为独立集）和有根图的分枝贪心结构（可行集为构成包含根的树的边集）。二者都是区间贪心结构。其他例子及更多内容见 Welsh 的第 9 章以及 Korte、Lovász 和 Schrader (1991)、Björner 和 Ziegler (1992) 的综述。

〔原文第 1831 页〕

除拟阵情形外，贪心结构的可行集不构成单纯复形。不过，按包含关系排序的偏序集 $\overline{\mathcal{F}}=\mathcal{F}-\{\varnothing\}$ 的序复形给出了有用的拓扑。称秩为 r 的贪心结构 $(E,\mathcal{F})$ 为 k 连通的，如果对每个 $A\in\mathcal{F}$，存在 $B\in\mathcal{F}$，使 $A\subseteq B$、$|B-A|=\min(k,r-|A|)$，且每个满足 $A\subseteq C\subseteq B$ 的 C 都属于 $\mathcal{F}$。拟阵是 r 连通的；k 连通有根图的分枝贪心结构也是 k 连通的。

命题 6.2 （Björner、Korte 和 Lovász 1985） 设 $(E,\mathcal{F})$ 是 k 连通区间贪心结构（$k\geq 2$），则其可行集偏序集 $(\overline{\mathcal{F}},\subseteq)$ 是拓扑意义下的 $(k-2)$ 连通的。此结果通过定理 10.8 由 (11.10)(iii) 推出：$\overline{\mathcal{F}}$ 的极小元素组成的截集 C 所对应的截集复形 $\Gamma(\overline{\mathcal{F}},C)$ 是秩至少为 k 的拟阵复形。设 $\mathcal{B}$ 为秩 r 的贪心结构的所有基。若 $B_1\cap B_2\in\mathcal{F}$ 且 $|B_1\cap B_2|=r-1$，称两基相邻。连接所有相邻基，得到以 $\mathcal{B}$ 为顶点集的**基图**。基图中最短的圈可明确描述，有两类三角形和一类四边形：

6.3 三个基 $A\cup x, A\cup y, A\cup z$，其中 $A\in\mathcal{F}$、$|A|=r-1$，张成第一类三角形。

6.4 三个基 $A\cup x\cup y, A\cup x\cup z, A\cup y\cup z$，其中 $A\in\mathcal{F}$、$|A|=r-2$，张成第二类三角形。

6.5 四个基 $A\cup x\cup u, A\cup x\cup v, A\cup y\cup u, A\cup y\cup v$，其中 $A\in\mathcal{F}$、$|A|=r-2$，张成一个四边形。分枝贪心结构不会出现第二类三角形。现在在每个三角形及四边形内贴上一个二维胞腔（“膜”），得到二维正则胞腔复形 $\mathcal{K}$，称为**基复形**。不难检验，秩不超过 2 的任何 2 连通贪心结构，其基复形都是 1 连通的，即连通且单连通。秩为 2 时，这直接由交换公理 (G3) 得到。较高秩时有：

定理 6.6 （Björner、Korte 和 Lovász 1985） 任何 3 连通区间贪心结构的基复形 $\mathcal{K}$ 都是 1 连通的。为了说明第二部分的一些工具，给出简短证明。设 P 是 $\mathcal{K}$ 的闭胞腔按包含关系组成的偏序集，Q 是 $(\mathcal{F},\subseteq)$ 的最高三层，即秩分别为 $r-2, r-1, r$ 的可行集。令 $f: P\to Q$ 为反序映射，把每个胞腔映到张成它的各个基的交。由命题 6.2 和引理 11.12，Q 是 1 连通的；由定理 10.5，只需检验所有纤维 $f^{-1}(Q_{\geq A})$ 是 1 连通的。

〔原文第 1832 页〕

若 $r(A)=r-i$，$i=0,1,2$，则 $f^{-1}(Q_{\geq A})$ 是收缩 A 所得秩为 i 的贪心结构的基复形；我们已检验秩不超过 2 的情形是 1 连通的。设 $P=B_1B_2\cdots B_d$、$Q=B_dB_{d+1}\cdots B_g$ 是拟阵基图中的路，令 $PQ=B_1\cdots B_g$ 为其拼接。若 R 形如 BCB、$BCDB$ 或 $BCDEB$，其中 $B=B_d$，则称 PQ 与 PRQ 相差一个**初等同伦**。

定理 6.7 （Maurer 1973） 拟阵基图中具有相同端点的任意两条路 P, P'，可通过一系列初等同伦相互变换。Maurer 的同伦定理显然是定理 6.6 在拟阵情形下的组合表述。下一节将给出其在有向拟阵中的应用。现在回到定理 6.1。下面引用 Lovász (1979) 对 $k=3$ 的证明概要，方括号中作了若干调整以适应本文记号。设 G 是 3 连通图，$v_1,v_2,v_3\in V(G)$，且 $n_1+n_2+n_3=|V(G)|$。加入新点 a 并将其与 v_1,v_2,v_3 相连。考虑为新图 G' 构造的拓扑空间 $\mathcal{K}$。[按本文语言，$\mathcal{K}$ 是有根图 (G',a) 所确定的分枝贪心结构的基复形；这个贪心结构是 3 连通的，其基是 G' 的生成树。] 对每棵生成树 T，令 $f_i(T)$ 为从 a 沿边 (a,v_i) 在 T 中可达的点数（$i=1,2$）。映射 $f: T\mapsto(f_1(T),f_2(T))$ 将 $\mathcal{K}$ 的顶点映为平面格点。对每个四边形二维胞腔加一条对角线，将其分成两个三角形，得到三角剖分 $\widetilde{\mathcal{K}}$。在每个三角形上线性延拓 f，得到到平面的连续映射。其像显然包含于三角形 $\Delta=\{x\geq 0, y\geq 0, x+y\leq n\}$；我们证明该映射覆盖 Δ。先取生成树 T_1,T_2,T_3，使 $f(T_1)=(n,0)$、$f(T_2)=(0,n)$、$f(T_3)=(0,0)$。应用 2 连通贪心结构的基图连通这一事实，在 $G'-(a,v_3)$ 中选取连接 T_1,T_2 的折线 P_{12}，使其所有点满足 $f_3=0$。于是 $f(P_{12})$ 沿 Δ 的边连接 $(n,0)$ 与 $(0,n)$。类似定义 P_{23},P_{31}。由定理 6.6，$P_{12}+P_{23}+P_{31}$ 可在 $\mathcal{K}$ 中收缩为一点。因此其像也可在 $f(\mathcal{K})$ 中收缩为一点。但三角形边界不能在去掉一个内部点的三角形中收缩为一点（Brouwer 定理 13.1），故 $f(\mathcal{K})$ 必覆盖整个 Δ。特别地，(n_1,n_2) 属于某个三角形的像。容易看出，这意味着它属于某个顶点的像：即存在生成树 T 满足 $f_1(T)=n_1$、$f_2(T)=n_2$。

〔原文第 1833 页〕

于是 $T-a$ 的三个分支给出所需的 $V(G)$ 的划分。定理 6.6 是更一般结果的特例：对任意 k 连通区间贪心结构，某个高维基复形是 $(k-2)$ 连通的。将上述 $k=3$ 的思想推广，即得一般的定理 6.1。详情见 Lovász (1977) 和 Björner、Korte、Lovász (1985)。

Tutte 同伦定理

若拟阵能在每个域上坐标化，称其为**正则拟阵**。Tutte (1958) 用排除子式刻画了正则拟阵，其证明本质上依赖一个“同伦定理”：某些二维复形是 1 连通的。R. Reid 和 R. Bixby 也使用它证明了在 $GF(3)$ 上可表示性的排除子式刻画。后来 P. Seymour 等人找到了不使用此定理的其他证明；见 Seymour 的第 10 章。Tutte 同伦定理似乎是组合学中这类拓扑结果最早的例子。完整叙述及证明都相当繁琐，这里只陈述足以理解其性质的内容；详情见 Tutte (1958, 1965)。设 L 是秩 r 的有限几何格，L^i 是秩为 i 的平坦集之集；$L^{r-1}, L^{r-2}, L^{r-3}$ 的元素分别称为余点、余线、余平面。把平坦集 X 视为点集 L^1 的子集 $\bar{X} = \{p \in L^1 : p \le X\}$。给定点 $a \in L^1$，在顶点集 $L^{r-1}_{\not\ge a} = \{X \in L^{r-1} : X \not\ge a\}$ 上定义图 $TG(L,a)$：两个不含 a 的余点 X, Y 相邻，当且仅当 $X \wedge Y$ 是余线且 $\bar{X} \cup \bar{Y} \neq L^1 - a$。在该图的下列三角形和四边形中贴上二维胞腔，构造二维正则胞腔复形 $TC(L,a)$：

6.8 满足 $\mathrm{rk}(X \wedge Y \wedge Z) \ge r-3$ 的三角形 $XYZX$。

6.9 四边形 $XYZTX$，其中 $P = X \wedge Y \wedge Z \wedge T$ 满足 $\mathrm{rk}(P) = r-3$，且余线 $P \vee a$ 恰被两个余点覆盖，或者区间 $[P, \hat{1}]$ 同构于从 Fano 拟阵 F_7 中删去一个点所得拟阵的平坦集格。若 L 没有同构于 Fano 拟阵对偶 F_7^* 的子式，则 (6.8)、(6.9) 描述了 Tutte 复形 $TC(L,a)$ 的所有二维胞腔。[这意味着在表示理论的应用中，上述定义已足够。] 一般还需要在某些满足 $\mathrm{rk}(X \wedge Y \wedge Z \wedge T) = r-4$ 的四边形上贴二维胞腔；这种“余秩 4 型”四边形的定义相当复杂，这里不再描述。

〔原文第 1834 页〕

定理 6.10 （同伦定理，Tutte 1958） 复形 $TC(L,a)$ 是 1 连通的。其组合含义是：不含 a 的任意两个余点 X, Y 可在 Tutte 图 $TG(L,a)$ 中由不含 a 的路连接；任意两条这样的路相差一系列初等同伦，其形式为 XYX、(6.8) 中的 $XYZX$、(6.9) 中的 $XYZTX$ 或余秩 4 型。比较定理 6.7 前的讨论。此处的表述与 Tutte (1958) 原表述形式不同，内容相同。据 Tutte (1979，第 446 页)，证明虽长，但本质上是图论和几何性的。除特殊情形外，似乎没有显著简化原证明的方法。其中一种特殊情形是：对所有不含 a 且交为余线的余点 X, Y，都有 $\bar{X} \cup \bar{Y} \neq L^1 - a$。此时由 (11.10)(iv)、(11.2) 及定理 11.14，$L - [a, \hat{1}]$ 的最高三层构成 1 连通偏序集；类似定理 6.6 的证明，应用纤维定理 10.5，可将 1 连通性传给 $TC(L,a)$。寻找一般情形下更简单、更概念化的证明仍有意义。篇幅不允许详细说明定理 6.10 在表示理论中的应用，只概要介绍思想。Tutte 正则拟阵刻画的充分性证明对底集大小归纳，故需要删除点 a。粗略说，“正则”坐标化定义在余点上，新点 a 处的值沿 Tutte 图中的路从一个余点传到另一个。此时同伦定理保证不同路径不会产生矛盾。定理 7.6 的证明将更详细展示类似思想。

7 有向拟阵

本节讨论有向拟阵理论中的两个主题。最重要的是 Folkman 和 Lawrence (1978) 的**拓扑表示定理**：每个有向拟阵都能由伪球面配置实现。作为应用，我们说明这类实现如何快速证明秩为 3 的有向拟阵的某些组合性质。其次，我们依照 Las Vergnas (1978)，概

要说明怎样用 Maurer 同伦定理 6.7 推出行列式符号函数的存在性。有向拟阵的定义见 Welsh 的第 9 章。由于这里使用 Folkman 和 Lawrence (1978) 的略有不同的表述，并要用线性情形作为动机，先简要回顾基础并固定记号。更详细的讨论见 Bachem 和 Kern (1992)，以及 Björner、Las Vergnas、Sturmfels、White 和 Ziegler (1993)。

〔原文第 1835 页〕

设 E 是有限集，带有无不动点的对合 $x \mapsto x^*$，即对所有 $x \in E$，$x^* \neq x = x^{**}$。对 $A \subseteq E$ 写 $A^* = \{x^* : x \in A\}$。**有向拟阵** $\mathcal{O} = (E, *, \mathcal{C})$ 由这样的集合及一个非空子集族 $\mathcal{C}$ 构成，满足：

(OM1) $\mathcal{C}$ 是杂族，即不同的 $C_1, C_2 \in \mathcal{C}$ 满足 $C_1 \not\subseteq C_2$；
(OM2) 若 $C \in \mathcal{C}$，则 $C^* \in \mathcal{C}$ 且 $C \cap C^* = \varnothing$；
(OM3) 若 $C_1, C_2 \in \mathcal{C}$、$C_1 \neq C_2^*$ 且 $x \in C_1 \cap C_2^*$，则存在 $D \in \mathcal{C}$，使 $D \subseteq C_1 \cup C_2 - \{x, x^*\}$。

$\mathcal{C}$ 中的集合称为 $\mathcal{O}$ 的回路。对 $x \in E$ 令 $\bar{x} = \{x, x^*\}$；对 $A \subseteq E$ 令 $\bar{A} = \{\bar{x} : x \in A\}$，并令 $\overline{\mathcal{C}} = \{\bar{C} : C \in \mathcal{C}\}$。$\overline{\mathcal{C}}$ 满足通常的拟阵回路交换公理，因此 $\overline{\mathcal{O}} = (\bar{E}, \overline{\mathcal{C}})$ 是拟阵，称为 $\mathcal{O}$ 的**底层拟阵**。并非所有拟阵都能这样得到；能这样得到的称为可定向的。若 $\bar{B}$ 是底层拟阵的基，称 $B \subseteq E$ 是 $\mathcal{O}$ 的基。$\mathcal{O}$ 的秩等于底层拟阵的秩。以下不妨默认所有有向拟阵都是简单的，即没有少于三个元素的回路。有向拟阵的基本模型是 $\mathbb{R}^d$ 中的向量集及正线性相关关系，更一般地也可使用任意有序域上的向量。设有限集 $E \subseteq \mathbb{R}^d - \{0\}$ 满足 $E = -E$，且 E 中不同的平行向量必互为相反数。令 $x^* = -x$。若存在不全为零的实系数 $\lambda_x \geq 0$，使 $\sum_{x \in A} \lambda_x x = 0$，称 $A \subseteq E$ 正线性相关。令 $\mathcal{C}$ 为按包含关系极小的正线性相关集，但排除形如 $\{x, x^*\}$ 的集合。等价地，$\mathcal{C}$ 由这样的集合组成：它们是一个维数至少为 2 的单形的顶点集，且原点属于该单形的相对内部。以此方式得到的有向拟阵称为实数域上的**线性有向拟阵**或**可实现有向拟阵**。并非所有有向拟阵都同构于线性的有向拟阵。

拓扑表示定理

为了引出表示定理，先考虑线性情形。实际上，表示定理说：从线性情形得到的直观，在允许适当的拓扑变形后，对一般有向拟阵仍然基本正确。设有限集 $E \subseteq \mathbb{R}^d - \{0\}$ 满足 $E = -E$，$\mathcal{O} = (E, *, \mathcal{C})$ 是前述线性有向拟阵。对每个 $e = \bar{x} = \{x, x^*\} \in \bar{E}$，令 H_e 为与 e 所张成直线正交的超平面。超平面配置 $\mathcal{H} = \{H_e : e \in \bar{E}\}$ 包含 $\mathcal{O}$ 的全部信息：由 H_e 可恢复一对方向相反的法向量，而 $\mathcal{O}$ 的回路定义与向量长度无关。与单位球面 S^{d-1} 相交后，也可考虑球面配置 $\mathcal{S} = \{H_e \cap S^{d-1} : e \in \bar{E}\}$，即 $(d-1)$ 维球面中的一族赤道 $(d-2)$ 维球面。因此线性有向拟阵（允许重新定向）、超平面配置及球面配置是等价的。

〔原文第 1836 页〕

把线性有向拟阵看成球面配置时，宜将元素 $x \in E$ 想成闭半球 $\bar{H}_x = \{y \in S^{d-1} : \langle y, x \rangle \geq 0\}$。于是 $A \in \mathcal{C}$ 当且仅当 $A \cap A^* = \varnothing$，且 A 是满足 $\bigcup_{x \in A} \bar{H}_x = S^{d-1}$ 的极小集合。需要以下拓扑术语。若拓扑空间 Σ 与标准 j 维球面 $S^j = \{x \in \mathbb{R}^{j+1} : \|x\| = 1\}$ 同胚，则称之为球面。Σ 中的**伪球面** S 是赤道 $\{x \in S^j : x_{j+1} = 0\}$ 在某个同胚 $f : S^j \to \Sigma$

下的像；拓扑学中也称这种嵌入为温驯或平坦的余维一子球面。其两侧（伪半球）为 $S^+ = f(\{x \in S^j : x_{j+1} \geq 0\})$、$S^- = f(\{x \in S^j : x_{j+1} \leq 0\})$。显然 S 是两侧之交，两侧均同胚于球。关键定义是：S^{d-1} 中的**伪球面配置** $(\bar{E}, \mathcal{A})$ 是一族有限个不同的伪球面 $\mathcal{A} = \{S_e : e \in \bar{E}\}$，满足：

(AP1) 每个非空交 $S_A = \bigcap_{e \in A} S_e$（$A \subseteq \bar{E}$）都是球面；
(AP2) 对每个非空交 S_A 和每个 $e \in \bar{E}$，或者 $S_A \subseteq S_e$，或者 $S_A \cap S_e$ 是 S_A 中的伪球面，其两侧为 $S_A \cap S_e^+$ 和 $S_A \cap S_e^-$。

这一定义来自 Folkman 和 Lawrence (1978)。他们实际上要求了更多条件，但 Mandel (1982) 证明额外条件是多余的。仿照线性情形，伪球面配置 $\mathcal{A}$ 给出系统 $\mathcal{O}(\mathcal{A}) = (E, *, \mathcal{C})$：令 $E = \{S_e^+ : e \in \bar{E}\} \cup \{S_e^- : e \in \bar{E}\}$，令 $(S_e^+)^* = S_e^-$，反之亦然，并定义 $\mathcal{C}$ 为满足 $\bigcup A = S^{d-1}$ 且 $A \cap A^* = \varnothing$ 的极小子集 $A \subseteq E$ 的集合。尽管存在拓扑变形，$\mathcal{O}(\mathcal{A})$ 仍是有向拟阵；更令人惊讶的是，这样能得到所有有向拟阵。若 $\bigcap \mathcal{A} = \varnothing$，称该配置为**本质的**。

定理 7.1 （表示定理，Folkman 和 Lawrence 1978）

(i) 若 $\mathcal{A}$ 是 S^{d-1} 中的伪球面配置，则 $\mathcal{O}(\mathcal{A})$ 是有向拟阵；若配置本质，则其秩为 d。
(ii) 若 $\mathcal{O}$ 是秩 d 的有向拟阵，则存在 S^{d-1} 中的本质伪球面配置 $\mathcal{A}$，使 $\mathcal{O} = \mathcal{O}(\mathcal{A})$。
(iii) 在自然等价关系下，映射 $\mathcal{A} \mapsto \mathcal{O}(\mathcal{A})$ 给出秩 d 的有向拟阵与 S^{d-1} 中本质伪球面配置之间的一一对应。

这个结果的证明相当复杂。对 (ii)，先由有向拟阵构造偏序集，再由定理 12.6 证明该偏序集是某个正则胞腔复形 $\mathcal{C}$ 的面偏序集。这个复形给出 $(d-1)$ 维球面及构成配置的各种 $(d-2)$ 维子球面。$\mathcal{C}$ 是可构造的（Edmonds 和 Mandel 1978；Mandel 1982），甚至是可壳的（Lawrence 1984）；因此整个构造可在分片线性拓扑中进行，不必处理病态拓扑现象。完整证明见 Folkman 和 Lawrence (1978)、Mandel (1982) 及 Björner 等 (1993)。

〔原文第 1837 页〕

表示定理说明，秩为 3 的有向拟阵对应于二维球面上的“伪圆”配置；在射影版本中则对应实射影平面上的伪直线配置。这种表示能迅速证明某些组合性质：

定理 7.2 设 M 是秩 3 的可定向拟阵。则：(i) M 有一条含两个点的直线；(ii) 若将 M 的点染成两色，则存在一条单色直线。下面说明如何由定理 7.1 得到定理 7.2。把 M 的点表示为二维球面上的伪圆；直线对应于交非空的极大伪圆族，其交必为零维球面，即两个点。伪圆配置确定图 G：顶点是交点，边是相邻交点间的伪圆段。G 嵌入 S^2，因此是平面图；又因 $\operatorname{rk}(M) = 3$，它是简单图。需要以下引理。

引理 7.3 对任意已作平面嵌入的简单图：(i) 存在度数至多为 5 的顶点；(ii) 若边染成两色，则存在一个顶点，使每种颜色的边在嵌入所诱导的循环次序中都连续排列。(i) 是欧拉公式的著名推论；(ii) 也是欧拉公式的推论，但较不为人熟知。Cauchy 在证明三维凸多胞体刚性定理时曾使用它。现在完成定理 7.2 的证明。若 M 的每条直线至少有 3 个点，则伪圆配置所确定的图 G 的每个顶点度数至少为 6，与 (i) 矛盾。若伪圆染成两色，且每个交点都至少有一条每种颜色的伪圆通过，则诱导的边染色将违反 (ii)。定

理 7.2 第一部分是 Sylvester–Gallai 定理的推广，线性情形的证明在 20 世纪 40 年代已有。Csima 和 Sawyer (1993) 进一步证明：M 中两点直线至少有 $\frac{6}{13}|M|$ 条，也使用了伪直线表示。第二部分在线性情形下的证明由 G. D. Chakerian 给出，后由 Edmonds、Lovász 和 Mandel (1980) 重新发现，他们也观察到了对有向拟阵的推广。

〔原文第 1838 页〕

基的符号赋值

正如普通拟阵，有向拟阵也可用多种方式刻画。这里讨论有向拟阵的基集 $\mathcal{B}$ 的一个特征性质：可以定义类似行列式的符号，但不定义其大小。Las Vergnas (1978) 最先证明此事；J. Bokowski、A. Dress、L. Gutierrez-Novoa 和 J. Lawrence 也发现了用带符号的基刻画有向拟阵的方法。考虑函数 $\delta : \widetilde{\mathcal{B}} \to \{+1, -1\}$：它将线性有向拟阵 $(E, *, \mathcal{C})$（$E \subseteq \mathbb{R}^d$）的有序基映为其行列式的符号。对 $\mathbb{R}^d$ 中某些有序基对 β, β'，可如下定义函数 η：

7.4 若 β, β' 是同一个基 B 的排列，则同奇偶性时令 $\eta(\beta, \beta') = +1$，否则令其为 -1。

7.5 若 $\beta = x_1 \cdots x_{r-1} y$、$\beta' = x_1 \cdots x_{r-1} z$ 且 $y \neq z$，当 y, z 位于 $\{x_1, \ldots, x_{r-1}\}$ 张成的超平面的同侧时，令 $\eta(\beta, \beta') = +1$；否则令其为 -1。选定有序基 β_0 并令 $\det(\beta_0) := +1$ 后，由线性代数规则可确定所有有序基的行列式及其符号 δ。但 δ 也由组合信息决定：任意两个有序基可由 (7.4) 或 (7.5) 型步骤组成的链连接，而对这样相关的 β, β'，有 $\delta(\beta) = \eta(\beta, \beta')\delta(\beta')$。上面的讨论指出如何把行列式符号函数推广到所有有向拟阵。首先，为使 (7.5) 与公理 (OM1)–(OM3) 更相容，改写如下：

7.5' 设 $\beta = x_1 \cdots x_{r-1} y$、$\beta' = x_1 \cdots x_{r-1} z$ 且 $y \neq z$。若 $y \neq z^*$，令 $\{C, C^*\}$ 为唯一一对回路，使底层拟阵中 $\{\bar{y}, \bar{z}\} \subseteq \bar{C} \subseteq \{\bar{x}_1, \ldots, \bar{x}_{r-1}, \bar{y}, \bar{z}\}$。若 y, z 中一个属于 C、另一个属于 C^*，令 $\eta(\beta, \beta') = +1$，否则令其为 -1。

译注。原文在 (7.5') 中没有单独写出 $y = z^*$ 时的约定；在线性情形，它们位于超平面两侧，因此取 $\eta = -1$。

定理 7.6 （Las Vergnas 1978） 设 $\widetilde{\mathcal{B}}$ 是有向拟阵的有序基集合，$\beta_0 \in \widetilde{\mathcal{B}}$。存在唯一函数 $\delta : \widetilde{\mathcal{B}} \to \{+1, -1\}$，使 $\delta(\beta_0) = +1$，且若 β, β' 按 (7.4) 或 (7.5') 相关，则 $\delta(\beta) = \eta(\beta, \beta')\delta(\beta')$。证明思路如下。在顶点集 $\widetilde{\mathcal{B}}$ 上定义图：若一对有序基按 (7.4) 或 (7.5') 相关，则连边。此图显然连通，且有到其底层拟阵基图 $\mathcal{B}$ 的投影 $\pi : \widetilde{\mathcal{B}} \to \mathcal{B}$。令 $\delta(\beta_0) = +1$，并对 $\beta \in \widetilde{\mathcal{B}}$，选取从 β_0 到 β 的路 $\beta_0, \beta_1, \ldots, \beta_n = \beta$，定义

$$\delta(\beta) := \prod_{i=1}^{n} \eta(\beta_{i-1}, \beta_i).$$

〔原文第 1839 页〕

只需证明定义与所选路径无关。若 P_1, P_2 是两条这样的路，则由定理 6.7，它们在基图中的投影 $\pi(P_1), \pi(P_2)$ 相差一系列初等同伦。因此只需对有序基图中投影为边的往返路 BCB、三角形 $BCDB$ 或四边形 $BCDEB$ 的闭路 $\alpha_0, \ldots, \alpha_k = \alpha_0$，验证

$$\prod_{i=1}^{k} \eta(\alpha_{i-1}, \alpha_i) = 1.$$

而产生基图三角形和四边形的基配置已在 (6.3)–(6.5) 中明确刻画，故验证被化为可处理的有限情形。详情见 Las Vergnas (1978)。

8 Hard Lefschetz 定理的离散应用

本选读稿不译本节；保留节号与标题作为位置标记。

第二部分：工具

〔原文第 1842 页〕

本章余下部分回顾组合拓扑中的一些定义与结果，它们已经证明在组合学中尤其有用。第 9 节（单纯复形）、第 12 节（胞腔复形）和第 13 节（不动点与对径性定理）的内容十分一般，许多拓扑学书籍都有详细论述，因此只零星给出具体参考文献。相比之下，第 10、11 节的大多数主题更为专门，将给出更充分的文献，有时也给出证明。所提到的许多结果已在大量论文和书籍中讨论过。适当时，我们引用所知的原始出处，以及给出简洁证明、推广或较新讨论的一些论文；这样的选择难免带有主观性。对于可能无意造成的不准确或遗漏，谨致歉意。

9 组合拓扑

本节回顾单纯复形的基本事实。Munkres (1984a) 和 Spanier (1966) 是很好的通用参考书。假定读者已了解（拓扑）空间、连续映射、同胚等基本概念。本章中，拓扑空间之间的映射一律假定连续，即使没有明说。

单纯复形与偏序集

9.1 一个**抽象单纯复形** $\Delta = (V, \Delta)$ 由集合 V（顶点集）及其非空有限子集组成的一族 Δ 构成；这些子集称为**单形**或**面**，满足

$$\varnothing \neq \sigma \subseteq \tau \in \Delta \quad \Longrightarrow \quad \sigma \in \Delta.$$

通常 $V = \bigcup_{\tau\in\Delta} \tau$，于是可以在记号中略去 V。面的**维数**为 $\dim \sigma = |\sigma| - 1$，复形的维数为 $\dim \Delta = \max_{\sigma\in\Delta} \dim \sigma$。若每个面都包含于某个 d 维面，则称 d 维复形为**纯的**。由一个 $d+1$ 元集合的全部非空子集组成的复形，称为 d **单形**。定义允许空复形 $\Delta = \varnothing$，约定其维数为 -1。

原文附注：这里采用不含空面的定义，是拓扑学中的标准定义。在组合学中，通常容许空集作为面更方便，尤其与约化同调的定义一致。

〔原文第 1843 页〕

记 $\Delta^k = \{\Delta \text{ 的} k \text{ 维面}\}$，且对 $k \geq 0$，令 $\Delta^{\leq k} = \bigcup_{j\leq k} \Delta^j$。$\Delta^0 = V$ 和 Δ^1 的元素分别称为**顶点**与**边**。若 Δ 纯且为 d 维，Δ^d 的元素称为**极大面**（facet，亦称 chamber）。$\Delta^{\leq k}$ 是 Δ 的 k **骨架**，它是一个子复形。

几何单纯复形是 $\mathbb{R}^d$ 中的多面体复形〔按 12.1 的意义〕，其胞腔为几何单形，即仿射无关点集的凸包。若 Γ 是几何单纯复形，其胞腔极点集组成有限抽象单纯复形 $\Delta(\Gamma)$。反过来，对有限 d 维抽象单纯复形 Δ，在 $\mathbb{R}^{2d+1}$ 中存在几何单纯复形 Γ，使 $\Delta(\Gamma) \cong \Delta$。这种 Γ 的底空间 $\bigcup\Gamma$ 在线性同胚意义下唯一，称为 Δ 的**几何实现**或**空间**，记为 $\|\Delta\|$。反过来，Δ 称为 $\|\Delta\|$ 以及任何与其同胚空间的一个**三角剖分**。因此，在有限情形，更

一般地在有限维、可数且局部有限的情形，抽象与几何单纯复形是等价的概念。任意无限抽象单纯复形的几何实现可按 Spanier (1966) 构造。

单纯映射 $f:\Delta_1\to\Delta_2$ 是顶点映射 $f:\Delta_1^0\to\Delta_2^0$，使对全部 $\sigma\in\Delta_1$ 都有 $f(\sigma)\in\Delta_2$。在各单形上仿射延拓，便诱导连续映射 $\|f\|:\|\Delta_1\|\to\|\Delta_2\|$。

所有 d 维单纯复形在 $\mathbb{R}^{2d+1}$ 中存在直线实现很容易证明，而且 $2d+1$ 是最佳的一般界。然而，在特殊情形中能否在 $\mathbb{R}^j$（$d<j\le 2d$）内进行直线实现或拓扑实现，是困难且研究很多的问题。$d=1$ 时这是图的平面性问题（见 Thomassen 所写的第 5 章）；$d\ge 2$ 的直线嵌入见例如 Bokowski 与 Sturmfels (1989) 及其文献，拓扑嵌入见 Rushing (1973)。例如，原文写作时尚不知道二维环面的每个三角剖分是否都能直线嵌入 $\mathbb{R}^3$。经典的 van Kampen–Flores 定理（1932–1933）断言：一个 $(2d+2)$ 单形的 d 骨架不能嵌入 $\mathbb{R}^{2d}$。Sarkaria (1991b) 在也包含第 5 节所述拓扑 Radon–Tverberg 定理的框架中讨论了这个结果；另见 Sarkaria (1991a)。

9.2 设 $P=(P,\le)$ 为**偏序集**。全序子集 $x_0<x_1<\cdots<x_k$ 称为长度 k 的**链**。所有链长的上确界称为 P 的**秩**或**长度**。若所有极大链都有相同的有限长度，称 P 为**纯的**。若每对 $x,y\in P$ 都有最小上界（并）$x\vee y$ 和最大下界（交）$x\wedge y$，则称 P 为**格**。记

$$P_{\ge x}=\{y\in P:y\ge x\},$$

其他类似记号同理。对 $x<y$，定义**开区间** $(x,y)=P_{>x}\cap P_{<y}$ 及**闭区间** $[x,y]=P_{\ge x}\cap P_{\le y}$。满足 $\hat 0\le x$、$x\le\hat 1$ 对全部 $x\in P$ 成立的元素，分别称为**最小元**和**最大元**。二者均存在时称 P **有界**。

〔原文第 1844 页〕

此时记 $\overline{P}=P\setminus\{\hat 0,\hat 1\}$，称为 P 的**真部**。对任意偏序集 P，$\widehat{P}=P\cup\{\hat 0,\hat 1\}$ 表示添加新的最大、最小元后的偏序集，故 $|\widehat{P}\setminus P|=2$。

若 P 纯且秩为 r，令 $r(x)=\mathrm{rk}(P_{\le x})$。**秩函数** $r:P\to\{0,1,\dots,r\}$ 在每条极大链上为双射。它将 P 分成秩层 $P_i=\{x\in P:r(x)=i\}$，$0\le i\le r$。

9.3 单纯复形 Δ 的**面偏序集** $\mathcal{P}(\Delta)=(\Delta,\subseteq)$ 是按包含关系排序的面集。**面格**是 $\widehat{\mathcal{P}}(\Delta)=\mathcal{P}(\Delta)\cup\{\hat 0,\hat 1\}$，它确为格。$\mathcal{P}(\Delta)$ 纯当且仅当 Δ 纯，而且 $\operatorname{rk}\mathcal{P}(\Delta)=\dim\Delta$。

偏序集 P 的**序复形** $\Delta(P)$ 以 P 为顶点集，其 k 维面是 P 的 k 链 $x_0<\cdots<x_k$。保序映射或逆序映射 $f:P_1\to P_2$ 都给出单纯映射 $\Delta(P_1)\to\Delta(P_2)$，因而诱导连续映射 $\|f\|:\|\Delta(P_1)\|\to\|\Delta(P_2)\|$。$\Delta(P)$ 的定义可追溯到 Aleksandrov (1937)。

复形 Δ 的 $\operatorname{sd}\Delta:=\Delta(\mathcal{P}(\Delta))$ 称为（第一次）**重心细分**，其名称来自几何版本。基本事实是 Δ 与 $\operatorname{sd}\Delta$ 同胚。因此，经由 $\mathcal{P}(\cdot)$ 与 $\Delta(\cdot)$ 在单纯复形和偏序集之间转换，不改变拓扑；从拓扑角度看，两种概念本质上等价。

定义 $\|P\|:=\|\Delta(P)\|$，便为每个偏序集配上一个拓扑空间。本章中关于 P 的拓扑陈述，一律是指这个空间。

至少还有另一种给偏序集配备有用拓扑的方式，也来自 Aleksandrov (1937)：把序理想作为开集。序理想是满足 $x\le y\in A\Rightarrow x\in A$ 的子集 $A\subseteq P$。将所得空间记为 $T(P)$。例如，第 12 节图 2 右边的偏序集，其 $T(P)$ 恰有十个开集，而其序复形同胚于

二维球面。对这种理想拓扑，连续映射恰为保序映射，而同伦〔见 9.10〕具有直接的组合意义。例如，$T(P)$ 可缩当且仅当 P 按 11.1 的意义可拆除，见 Stong (1966)。理想拓扑与偏序集上的层上同调有关（Baclawski 1975；Yuzvinsky 1987），并与序复形拓扑有出人意料的联系（McCord 1966）。

9.4 设 T 为拓扑空间，$\approx$ 为等价关系，$\pi : T \to T/\!\approx$ 为投影。规定 $A \subseteq T/\!\approx$ 为开集，当且仅当 $\pi^{-1}(A)$ 在 T 中开，由此得到**商拓扑**。若 S_i（$i \in I$）是 T 的两两不交子集，则 $T/(S_i)_{i\in I}$ 表示分别将每个 S_i 中的点识别为一点所得的商空间。例如，

$$\operatorname{cone}(T) = T \times [0,1]/(T \times \{1\})$$

是 T 上的**锥**，而

$$\operatorname{susp}(T) = T \times [0,1]/(T \times \{0\}, T \times \{1\})$$

是 T 的**悬挂**。d 维闭球将其边界压成一点后同胚于 d 维球面：$B^d/S^{d-1} \cong S^d$。

〔原文第 1845 页〕

若 $(T_i, x_i)_{i\in I}$ 为两两不交的带基点空间族，则其**楔和**为

$$\bigvee_{i\in I}(T_i, x_i) = \left(\coprod_{i\in I} T_i\right) \Big/ \left(\bigcup_{i\in I}\{x_i\}\right).$$

两空间的**连接** $T_1 * T_2$ 由 $T_1 \times T_2 \times [0,1]$ 取商得到：对每个 $t \in T_1$，将 $\{(t,x,0) : x \in T_2\}$ 压成一点；对每个 $s \in T_2$，将 $\{(y,s,1) : y \in T_1\}$ 压成一点。

两个顶点集不交的单纯复形的连接为

$$\Delta_1 * \Delta_2 = \Delta_1 \cup \Delta_2 \cup \{\sigma \cup \tau : \sigma \in \Delta_1,\ \tau \in \Delta_2\}.$$

若 Γ_i 是有 i 个顶点的零维复形（$i = 1, 2$），则 $\operatorname{cone}(\Delta) = \Delta * \Gamma_1$，$\operatorname{susp}(\Delta) = \Delta * \Gamma_2$。有同胚

$$\|\Delta_1 * \Delta_2\| \cong \|\Delta_1\| * \|\Delta_2\|. \tag{9.5}$$

若两个复形不局部有限，右侧的拓扑可能需要改成相应的紧生成拓扑，见 Walker (1988)。特别地，$\|\operatorname{cone}(\Delta)\| \cong \operatorname{cone}(\|\Delta\|)$，$\|\operatorname{susp}(\Delta)\| \cong \operatorname{susp}(\|\Delta\|)$。

连接还有如下几何实现。先在同一个足够高维的 $\mathbb{R}^d$ 中实现 Δ_1, Δ_2，使连接两侧点的任意两条不同线段，其内部不相交。再取所有这些线段的并，并赋予 $\mathbb{R}^d$ 的子空间拓扑，即得到 $\|\Delta_1 * \Delta_2\|$。

复形 Δ 的 p **重删除连接** $\Delta_*^{(p)}$ 定义如下：取不交副本 $\Delta_1, \ldots, \Delta_p$ 及同构 $f_i : \Delta_i \to \Delta$，从连接 $\Delta_1 * \cdots * \Delta_p$ 中只保留满足

$$f_i(\sigma_i) \cap f_j(\sigma_j) = \varnothing \quad (i \neq j)$$

的面 $\sigma_1 \cup \cdots \cup \sigma_p$。其组合应用见 Sarkaria (1990, 1991a,b) 及 Živaljević 与 Vrećica (1992)。

偏序集的**直积** $P\times Q$ 按逐坐标关系排序。它们的**连接**或**序和** $P*Q$ 是不交并，保留各自的序，并规定 P 的每个元素都小于 Q 的每个元素。显然 $\Delta(P*Q)=\Delta(P)*\Delta(Q)$。有以下同胚（Quillen 1978；Walker 1988）：

$$\|P\times Q\|\cong\|P\|\times\|Q\|, \tag{9.6}$$

$$\|(P\times Q)_{>(x,y)}\|\cong\|P_{>x}\|*\|Q_{>y}\|, \tag{9.7}$$

$$\|((x,y),(x',y'))\|\cong\operatorname{susp}\big(\|(x,x')\|*\|(y,y')\|\big), \tag{9.8}$$

其中最后一式要求 $x<x'$ 于 P、$y<y'$ 于 Q。若相关序复形不局部有限，右侧拓扑仍须特别留意。

9.9　对 $\sigma\in\Delta\cup\{\varnothing\}$，定义以下子复形：

$$\begin{aligned}
&\mathrm{dl}_\Delta(\sigma)=\{\tau\in\Delta:\tau\cap\sigma=\varnothing\} && \text{（删除）},\\
&\mathrm{st}_\Delta(\sigma)=\{\tau\in\Delta:\tau\cup\sigma\in\Delta\} && \text{（星形邻域）},\\
&\mathrm{lk}_\Delta(\sigma)=\{\tau\in\Delta:\tau\cap\sigma=\varnothing,\ \tau\cup\sigma\in\Delta\} && \text{（链接）}.
\end{aligned}$$

显然 $\mathrm{dl}(\sigma)\cap\mathrm{st}(\sigma)=\mathrm{lk}(\sigma)$，且 $\sigma*\mathrm{lk}(\sigma)=\mathrm{st}(\sigma)$。若 σ 为顶点，另有 $\mathrm{dl}(\sigma)\cup\mathrm{st}(\sigma)=\Delta$。空面时，三者全为 Δ。

译注。在 $\sigma*\mathrm{lk}(\sigma)$ 中，σ 指由它的全部非空子集组成的单形。链接可能没有非空面，连接与空面有关的退化情形须采用相应的增广约定。

同伦与同调

〔原文第 1846 页〕

9.10　拓扑空间之间的两个映射 $f_0,f_1:T_1\to T_2$ 称为**同伦的**，记为 $f_0\sim f_1$，若存在映射 $F:T_1\times[0,1]\to T_2$，使对每个 $t\in T_1$，都有 $F(t,0)=f_0(t)$、$F(t,1)=f_1(t)$。F 称为一个**同伦**。记住，拓扑空间之间的所有映射都假定连续。若存在 $f_1:T_1\to T_2$、$f_2:T_2\to T_1$，使

$$f_2\circ f_1\sim\mathrm{id}_{T_1},\qquad f_1\circ f_2\sim\mathrm{id}_{T_2},$$

则称两个空间具有相同**同伦型**，或**同伦等价**，记为 $T_1\simeq T_2$。同伦等价于一点的空间称为**可缩的**。

标准 $(d-1)$ 维球面与 d 维闭球分别为

$$S^{d-1}=\{x\in\mathbb{R}^d:\|x\|=1\},\qquad B^d=\{x\in\mathbb{R}^d:\|x\|\le1\}.$$

注意 $S^{-1}=\varnothing$，S^0 为两点，B^0 为一点。球面与闭球对连接运算封闭（在同胚意义下）：

$$S^a*S^b\cong S^{a+b+1},\qquad B^a*B^b\cong B^a*S^b\cong B^{a+b+1}.$$

空间 T 称为 k **连通的**，若对全部 $0\le i\le k$，每个映射 $f:S^i\to T$ 都可延拓为 $\widehat{f}:B^{i+1}\to T$，即 $\widehat{f}$ 在 S^i 上等于 f。特别地，0 连通就是道路连通。k 连通性是同伦

不变量，即会传给同伦等价的空间。S^d 是 $(d-1)$ 连通的，但不是 d 连通的（见定理 13.1），而 B^d 可缩。方便起见约定：(-1) 连通就是非空；$k \le -2$ 时任何空间，无论是否为空，都为 k 连通。

单纯复形 Δ 可缩，当且仅当它对所有 $k \ge 0$ 都 k 连通；等价地，只须对 $0 \le k \le \dim\Delta$ 成立。一般拓扑空间的相应命题在非平凡的那个方向并不成立。此外，复形 k 连通当且仅当它的 $(k+1)$ 骨架 k 连通。

设 $\pi_i(T) = \pi_i(T, x)$ 为从带基点的 i 维球面到带基点空间 (T, x) 的映射的同伦类集，其中 $i \ge 0$，且 $f((1, 0, \ldots, 0)) = x$。当 $i \ge 1$ 时，存在使它成为群的合成运算，所得群称为 T 在 x 处的**第 i 同伦群**；$i \ge 2$ 时该群交换。$\pi_1(T)$ 是**基本群**；$\pi_1(T) = 0$ 时称空间**单连通**。空间 T 为 k 连通，当且仅当对所有 $0 \le i \le k$ 以及 $x \in T$，都有 $\pi_i(T, x) = 0$。因此 1 连通意味着单连通且道路连通。

译注。原文把“基本群平凡”与“道路连通”分开陈述。许多教材把道路连通也包含在“单连通”的定义内，阅读时应留意这一约定。

9.11 复形 Δ 以交换群 G 为系数的**单纯同调群** $H_i(\Delta, G)$ 和**约化单纯同调群** $\widetilde{H}_i(\Delta, G)$ 的定义，参阅 Munkres (1984a) 或 Spanier (1966)。记 $\widetilde{H}_i(\Delta) = \widetilde{H}_i(\Delta, \mathbb{Z})$。须注意退化情形：

$$\widetilde{H}_i(\varnothing) \cong \begin{cases} \mathbb{Z}, & i = -1, \\ 0, & i \ne -1. \end{cases}$$

若 $\Delta \ne \varnothing$，则 $i < 0$ 或 $i > \dim\Delta$ 时 $\widetilde{H}_i(\Delta) = 0$，而 $\widetilde{H}_0(\Delta) \cong \mathbb{Z}^{c-1}$，其中 c 是连通分支数。对 $i \ne -1, 0$，$H_i(\Delta) = \widetilde{H}_i(\Delta)$；另有 $H_{-1}(\Delta) = 0$ 和 $H_0(\Delta) \cong \widetilde{H}_0(\Delta) \oplus \mathbb{Z}$。

〔原文第 1847 页〕

设 Δ_1, Δ_2 为有限复形，并假定 $p + q = i - 1$ 时，$\widetilde{H}_p(\Delta_1)$ 与 $\widetilde{H}_q(\Delta_2)$ 至少一个无挠。则

$$\widetilde{H}_{i+1}(\Delta_1 * \Delta_2) \cong \bigoplus_{p+q=i} \big(\widetilde{H}_p(\Delta_1) \otimes \widetilde{H}_q(\Delta_2)\big). \tag{9.12}$$

以域为系数的约化同调无需任何限制，也有同样分解。详见 Milnor (1956)，或 Cooke 与 Finney (1967) 第 V 章。

对有限单纯复形 Δ，令 $\beta_i := \operatorname{rank} H_i(\Delta) = \dim_{\mathbb{Q}} H_i(\Delta, \mathbb{Q})$，$i \ge 0$。**Betti 数** β_i 满足 **Euler–Poincaré 公式**：

$$\sum_{i \ge 0} (-1)^i |\Delta^i| = \sum_{i \ge 0} (-1)^i \beta_i. \tag{9.13}$$

两侧任一边都可用来定义 **Euler 示性数** $\chi(\Delta)$。**约化 Euler 示性数**为 $\widetilde{\chi}(\Delta) = \chi(\Delta) - 1$。对任意域 $\mathbf{k}$，取 $\beta_i = \dim_{\mathbf{k}} H_i(\Delta, \mathbf{k})$，公式仍成立，尽管各个 β_i 本身可能依赖系数域。面数 $f_i = |\Delta^i|$ 与 Betti 数间还有其他关系（Björner 与 Kalai 1988）。对于各种特殊复形类，关于 f 向量 $f(\Delta) = (f_0, f_1, \ldots)$ 已知很多结果。多胞形边界这一重要情形见 Klee 与 Kleinschmidt 所写的第 18 章，更一般复形类的综述见 Björner 与 Kalai (1989)。

局部有限偏序集的 Möbius 函数在 Gessel 与 Stanley 所写的第 21 章定义。利用 (9.13)，该章源于 P. Hall 的定理 13.4 可写成

$$\mu(x,y) = \widetilde{\chi}\big(\Delta((x,y))\big), \qquad x < y. \tag{9.14}$$

右侧是开区间 (x,y) 的序复形的约化 Euler 示性数。Möbius 函数与拓扑之间的这一联系，最早由 Rota (1964) 和 Folkman (1966) 指出，有许多有趣的延伸。

9.15 同伦等价的两个复形在各维具有同构的同调群。若对所有 $i \le k$，都有 $\widetilde{H}_i(\Delta, G) = 0$，称 Δ **在** G **上** k **无环**。因此 (-1) 无环表示非空，0 无环表示非空且连通。若对全部 $i \in \mathbb{Z}$ 都有 $\widetilde{H}_i(\Delta, G) = 0$，则称 Δ **在** G **上无环**，或称 G **无环**。省略系数群时，一律指 $G = \mathbb{Z}$。

译注。“无环”（acyclic）在这里指约化同调消失；不是说复形的一维骨架没有图论意义的圈。

下面列出复形的同伦性质与同调之间的一些常用联系，它们来自 Hurewicz 与 Whitehead 定理，见 Spanier (1966)。

9.16 对 $k \ge 1$，Δ 为 k 连通，当且仅当它在 $\mathbb{Z}$ 上 k 无环且单连通。

〔原文第 1848 页〕

9.17 Δ 可缩，当且仅当它 $\mathbb{Z}$ 无环且单连通。

9.18 若 Δ 单连通，$d > 1$，对所有 $i \ne d$ 有 $\widetilde{H}_i(\Delta) = 0$，且 $\widetilde{H}_d(\Delta) \cong \mathbb{Z}^k$，则 Δ 同伦等价于 k 个 d 维球面的楔和。

9.19 设 $\dim \Delta = d \ge 0$。则 Δ 为 $(d-1)$ 连通，当且仅当它同伦等价于若干 d 维球面的楔和。

原文附注：对不能三角剖分的空间，9.17–9.19 的类似命题可能不成立。

9.20 若 Δ_1 为 k_1 无环，Δ_2 为 k_2 无环，则 $\Delta_1 * \Delta_2$ 为 $(k_1 + k_2 + 2)$ 无环。这来自 (9.12)。再利用 9.16 可得：若 Δ_i 为 k_i 连通，则 $\Delta_1 * \Delta_2$ 为 $(k_1 + k_2 + 2)$ 连通。另见 Milnor (1956)。

10 组合同伦定理（Combinatorial homotopy theorems）

本选读稿不译本节；保留节号与标题作为位置标记。

11 具有特殊结构的复形

〔原文第 1853 页〕

本节回顾在组合学中经常遇到的一些复形性质，它们表达了结构在某种意义上的简单性。

可塌缩与可壳复形

11.1 设 Δ 为单纯复形，且 $\sigma \in \Delta$ 恰为一个单形 $\tau \in \Delta$ 的真面。则

$$\Delta' = \Delta \setminus \{\sigma, \tau\}$$

称为由 Δ 经一次**初等塌缩**得到，而 Δ 由 Δ' 经一次**初等反塌缩**得到。注意 $\Delta' \simeq \Delta$。若经过一列初等塌缩，能将 Δ 化为单点，则称它**可塌缩**。

非回避复形（nonevasive complex）递归定义如下：单个顶点是非回避的；若某个顶点 $x \in \Delta^0$ 的链接 $\mathrm{lk}_\Delta(x)$ 与删除 $\mathrm{dl}_\Delta(x)$ 都非回避，则 Δ 非回避。以下蕴含都是严格的，即逆命题不成立：

$$\text{锥} \Longrightarrow \text{非回避} \Longrightarrow \text{可塌缩} \Longrightarrow \text{可缩} \Longrightarrow \mathbb{Z} \text{ 无环}.$$

此外，对任意域 $\mathbf{k}$：

$$\mathbb{Z} \text{ 无环} \Longrightarrow \mathbf{k} \text{ 无环} \Longrightarrow \mathbb{Q} \text{ 无环} \Longrightarrow \widetilde{\chi} = 0,$$

并且，$\mathbb{Z}$ 无环当且仅当对每个素数 p 都 $\mathbb{Z}_p$ 无环。

Kahn 等人 (1984) 定义非回避复形，是为了刻画第 2 节讨论的自变量复杂度。复形 Δ 非回避，当且仅当对所有 $F \subseteq \Delta^0$，都能用少于 $|\Delta^0|$ 个“$x \in F$ 吗?”这样的询问，判定 $F \in \Delta$ 是否成立。

译注。这个询问模型按组合学约定把空面也纳入，见 9.1 的原文附注；否则单个顶点的基例会与空集输入产生约定冲突。

可塌缩性在组合拓扑中已有长期研究。值得注意：两个单连通有限复形同伦等价，当且仅当能通过一列初等塌缩与反塌缩将一个变为另一个，见 Cohen (1973)。特别地，可缩复形恰为能通过塌缩和反塌缩化为一点的复形。

〔原文第 1854 页〕

若偏序集 P 的元素 x 满足 $P_{>x}$ 有最小元或 $P_{<x}$ 有最大元，称 x **不可约**。若有限偏序集可以反复移去不可约元素，最后成为单元素偏序集，称其**可拆除**。可拆除偏序集是非回避的。Stong (1966) 给出的可拆除偏序集的拓扑刻画已在 9.3 提到。**有向偏序集**，即任意 $x, y \in P$ 都有共同上界 $z \in P$，是可缩的。

11.2 设 Δ 为纯 d 维复形，且 k 维面 σ 恰包含于一个 d 维面 τ。则

$$\Delta' = \Delta \setminus \{\gamma : \sigma \subseteq \gamma \subseteq \tau\}$$

称为由 Δ 经一次 (k, d) **塌缩**得到。若 $\sigma \neq \tau$，则 $\Delta' \simeq \Delta$。若可以通过一列 (k, d) 塌缩（$0 \le k \le d$）将 Δ 化为一个 d 单形，则称 Δ **可壳**。

译注。这里允许 $k = d$，即直接删除一个极大面；这种步骤未必保持同伦型。因此“可壳”不蕴含“可塌缩”或“可缩”。

纯单纯复形称为**顶点可分解**，若满足下列之一：(i) $\Delta = \varnothing$；(ii) Δ 为单个顶点；(iii) 存在 $x \in \Delta^0$，使 $\mathrm{lk}_\Delta(x)$ 与 $\mathrm{dl}_\Delta(x)$ 都顶点可分解。例如，每个单形及其边界都顶点可分解。**可构造复形**递归定义为：(i) 每个单形及空复形均可构造；(ii) 若 $\Delta_1, \Delta_2, \Delta_1 \cap \Delta_2$ 均可构造，且

$$\dim \Delta_1 = \dim \Delta_2 = 1 + \dim(\Delta_1 \cap \Delta_2),$$

则 $\Delta_1 \cup \Delta_2$ 可构造。纯 d 维复形的下列蕴含是严格的：

$$\begin{aligned} \text{顶点可分解} &\Longrightarrow \text{可壳} \Longrightarrow \text{可构造} \\ &\Longrightarrow (d-1) \text{ 连通.} \end{aligned}$$

第一条蕴含以及顶点可分解的定义来自 Provan 与 Billera (1980)。可壳性的历史可追溯到 19 世纪，见 Grünbaum (1967)。可构造复形由 M. Hochster 定义，见 Stanley (1977)。

可壳性通常被看作把复形*拼起来*的方式，因此以下等价定义更常用。有限纯 d 维复形可壳，当其 d 维面可排为 $\sigma_1, \ldots, \sigma_t$，使对 $2 \le k \le t$，

$$(\partial\sigma_1 \cup \cdots \cup \partial\sigma_{k-1}) \cap \partial\sigma_k$$

为纯 $(d-1)$ 维复形；这里 $\partial\sigma_j = 2^{\sigma_j} \setminus \{\varnothing, \sigma_j\}$ 是该单形的边界复形。等价地，对任意 $1 \le i < k \le t$，存在 $j < k$ 使

$$\sigma_i \cap \sigma_k \subseteq \sigma_j \cap \sigma_k, \qquad \dim(\sigma_j \cap \sigma_k) = d - 1.$$

用语言说，第 k 个极大面与先前极大面的并，沿着其边界的一部分相交，而这部分是该单形若干极大真面的并。这样的极大面排序称为**壳序**。

若 Δ 可壳或可构造，则每个链接 $\mathrm{lk}_\Delta(\sigma)$ 也有相同性质。另一些复形与偏序集构造也保持可壳性，例如定理 11.13。单纯可壳性的一些基本性质，包括无限复形情形，综述于 Björner (1984b)。胞腔复形的可壳性见 Danaraj 与 Klee (1974)、Björner (1984a)，以及 Klee 与 Kleinschmidt 所写的第 18 章。证明偏序集的序复形可壳，有一种专门方法称为**字典序可壳性**，详见 Björner (1980) 和 Björner 与 Wachs (1983, 1994)。可壳性、顶点可分解性及其大多数有用性质，都容易推广到非纯复形，见 Björner 与 Wachs (1994)。

〔原文第 1855 页〕

11.3 单纯 PL 球面与 PL 闭球的定义见 12.2，PL 表示分片线性（piecewise linear）。PL 性是一种组合性质：几何单纯复形是否为 PL，只取决于其抽象单纯复形。

为了证明具体复形同胚于球面或闭球，下列结果常常很有用。

定理 11.4 设 Δ 为可构造的 d 维单纯复形。

(i) 若每个 $(d-1)$ 维面恰包含于两个 d 维面，则 Δ 是 PL 球面。
(ii) 若每个 $(d-1)$ 维面包含于一个或两个 d 维面，且至少有一个只包含于一个 d 维面，则 Δ 是 PL 闭球。

这来自 PL 拓扑的一些基本事实，例如 12.2 引用的结果。对于可壳复形，这个定理隐含于 Bing (1964)，明确出现于 Danaraj 与 Klee (1974)。

若 Δ 是 d 维球面（或任意无边界流形）的三角剖分，$\sigma \in \Delta^k$，则 $\mathrm{lk}_\Delta(\sigma)$ 的同调与 S^{d-1-k} 相同。若 σ 为顶点，链接甚至与 S^{d-1} 同伦等价。然而，若 Δ 是 PL d 维球面，则每个 k 维面的链接本身就是 PL $(d-1-k)$ 维球面。

译注。原文这一段写“任意流形”；球面型局部同调的说法适用于无边界流形的面，或有边界流形中不位于边界的面。边界面需作相应调整。

Cohen–Macaulay 复形

11.5 设 $\mathbf{k}$ 为域或整数环 $\mathbb{Z}$。有限维单纯复形 Δ 称为**在 $\mathbf{k}$ 上 Cohen–Macaulay**，记为 CM/$\mathbf{k}$；当系数已明确或不重要时简称 CM，若对每个 $\sigma \in \Delta \cup \{\varnothing\}$，链接 $\mathrm{lk}_\Delta(\sigma)$ 在 $\mathbf{k}$ 上均为

$$(\dim \mathrm{lk}_\Delta(\sigma) - 1) \text{ 无环.}$$

若对所有这样的 σ，链接均为 $(\dim \mathrm{lk}_\Delta(\sigma)-1)$ 连通，则称 Δ 为**同伦 Cohen–Macaulay**（homotopy-CM）。以下蕴含为严格蕴含：

$$\begin{aligned} \text{可构造} \Longrightarrow \text{同伦 CM} \Longrightarrow \mathrm{CM}/\mathbb{Z} \\ \Longrightarrow \mathrm{CM}/\mathbf{k} \Longrightarrow \mathrm{CM}/\mathbb{Q}, \end{aligned}$$

其中 $\mathbf{k}$ 为任意域。此外，CM/$\mathbb{Z}$ 当且仅当对每个素数 p 都为 CM/$\mathbb{Z}_p$。第一条蕴含来自可构造性蕴含 $(d-1)$ 连通，且会被链接继承；第二条来自 9.15；其余来自万有系数定理。特别地，可壳复形都是同伦 CM 的。

译注。链中的严格性应按不同系数情形理解：特征为 0 的域与 $\mathbb{Q}$ 在这里给出相同的同调消失条件，因此不能把最后一条对每个固定域都理解成真包含。正文保留原文的概括表述。

有限 CM 复形的一个重要方面，是存在等价的环论定义。设 $\Delta^0 = \{x_1, \ldots, x_n\}$，在多项式环 $\mathbf{k}[x_1, \ldots, x_n]$ 中，取由所有满足

$$\{x_{i_1}, \ldots, x_{i_s}\} \notin \Delta, \qquad 1 \le i_1 < \cdots < i_s \le n, \quad s \ge 1$$

的单项式 $x_{i_1} \cdots x_{i_s}$ 生成的理想 I。令

$$\mathbf{k}[\Delta] = \mathbf{k}[x_1, \ldots, x_n]/I,$$

称为 Δ 的 **Stanley–Reisner 环**或**面环**。则 Δ 为 CM/$\mathbf{k}$，当且仅当 $\mathbf{k}[\Delta]$ 在交换代数意义下为 Cohen–Macaulay 环（Reisner 1976）。

〔原文第 1856 页〕

单纯复形的环论方面及其组合应用，可参阅 Stanley (1983a)。该书还讨论了其他由环论引出的复形类，例如 Gorenstein 复形和 Buchsbaum 复形。复形环论及 Reisner 定理的其他处理见 Baclawski 与 Garsia (1981)、Yuzvinsky (1987)。另见第 41 章“纯数学中的组合学”的第 5 节。

Cohen–Macaulay 复形与偏序集约于 1974–1975 年在 Baclawski (1976, 1980)、Hochster (1977)、Reisner (1976)、Stanley (1975, 1977) 的工作中引入。同伦 CM 的概念最早出现于 Quillen (1978)。Björner、Garsia 与 Stanley (1982) 给出 CM 偏序集的初等介绍。

Cohen–Macaulay 性的一个突出组合应用，是 Stanley 证明了 d 维球面具有 n 个顶点的三角剖分中，各维面数的精确上界（Stanley 1975, 1983a；另见 Klee 与 Kleinschmidt 所写的第 18 章）。关于下界的一个应用见 Stanley (1987a)。

11.6 纯 d 维复形称为**强连通**或**对偶连通**，若每对极大面 $\sigma, \tau \in \Delta^d$ 都可由一列极大面

$$\sigma = \sigma_0, \sigma_1, \ldots, \sigma_n = \tau$$

连接，使对每个 $1 \le i \le n$，有 $\dim(\sigma_{i-1} \cap \sigma_i) = d-1$。

命题 11.7 每个 CM 复形都是纯的且强连通。

这来自以下引理；对 $\dim \Delta$ 归纳即可证明：设 Δ 为有限维单纯复形，假定对每个满足 $\dim \mathrm{lk}_\Delta(\sigma) \ge 1$ 的 $\sigma \in \Delta \cup \{\varnothing\}$，$\mathrm{lk}_\Delta(\sigma)$ 都连通。则 Δ 纯且强连通。

CM 性是拓扑不变量：Δ 是否为 CM/$\mathbf{k}$ 只取决于 $\|\Delta\|$ 的拓扑。这由 Munkres (1984b) 给出的下列等价表述推出。

定理 11.8 有限维复形 Δ 为 CM/$\mathbf{k}$，当且仅当其空间 $T = \|\Delta\|$ 满足：对所有 $p \in T$ 及 $i < \dim \Delta$，

$$\widetilde{H}_i(T) = H_i(T, T \setminus \{p\}) = 0.$$

此处 $\widetilde{H}_i$ 为约化奇异同调，H_i 为相对奇异同调，系数均取 $\mathbf{k}$。其推论是：若可三角剖分流形 M（可有边界）满足 $\widetilde{H}_i(M) = 0$ 对全部 $i < \dim M$ 成立，则 M 的每个三角剖分都 CM。例如：(1) d 维球面、闭球或 $\mathbb{R}^d$ 的每个三角剖分均为 CM/$\mathbb{Z}$，但未必同伦 CM；注意，同伦 CM 不是拓扑不变量。(2) 实射影 d 维空间的三角剖分为 CM/$\mathbf{k}$，当且仅当 $\mathrm{char}\,\mathbf{k} \ne 2$。

译注。第二个例子在 $d \ge 2$ 的通常语境下成立；$\mathbb{R}P^1 \cong S^1$ 对任意系数域均 CM，故低维情形须单独看待。

11.9 Cohen–Macaulay 偏序集，即序复形为 CM 的偏序集，值得补充一点说明。设 P 具有有限秩，$\sigma : x_0 < \cdots < x_k$ 为其中一条链。它在序复形中的链接是以下序和的序复形：

$$P_{<x_0} * (x_0, x_1) * \cdots * (x_{k-1}, x_k) * P_{>x_k}.$$

因此，由 9.20，P 为 CM（相应地，同伦 CM），当且仅当 $\widehat{P}$ 的每个开区间 (x, y) 都为 $(\mathrm{rk}(x,y)-1)$ 无环（相应地，$(\mathrm{rk}(x,y)-1)$ 连通）。

〔原文第 1857 页〕

Cohen–Macaulay 偏序集在交换代数中的一些应用，见第 41 章“纯数学中的组合学”的第 5 节。

11.10 组合学中有大量可壳复形与 CM 复形。这里只列举少数重要例子。

(i) 单纯凸多胞形的边界复形可壳（Bruggesser 与 Mani 1971；Danaraj 与 Klee 1974；另见 Klee 与 Kleinschmidt 所写的第 18 章）。每个单纯 PL 球面都是某个可壳闭球的边界（Pachner 1986）。存在三维闭球的不可壳三角剖分（M. E. Rudin），也存在三维球面的不可壳三角剖分（见下）。球面与闭球可壳性的综述见 Danaraj 与 Klee (1978)。

(ii) 对任意单纯球面，均有

$$\text{可构造} \Longrightarrow \text{PL} \Longrightarrow \text{同伦 CM}.$$

五维球面有非同伦 CM 的三角剖分（R. D. Edwards，见 Daverman 1986），也有不可构造的 PL 三角剖分（Mandel 1982）。三维球面的每个三角剖分都是 PL，但并非全部可壳（Lickorish 1991；另见 Vince 1985）。正则复多胞形的面格是 CM 的（Orlik 1990）。

(iii) 拟阵的独立集复形可构造（Stanley 1977），且顶点可分解（Provan 与 Billera 1980）。更一般地，由贪心结构（greedoid）的基的补集所生成的复形顶点可分解（Björner、Korte 与 Lovász 1985）。拟阵产生的复形见 Björner (1992)。

(iv) 每个有限秩半模格，特别是几何格或模格，都是 CM 的（Folkman 1966）且可壳（Björner 1980）。对几何格 L 的任意元素 x，偏序集 $L \setminus [x, \hat{1}]$ 可壳（Wachs 与 Walker 1986）。

(v) Tits 建筑是 CM 的（Solomon–Tits，见 Brown 1989 或 Ronan 1989）且可壳（Björner 1984b）。Ronan (1981)、Smith (1988)、Tits (1981) 等人，为了在群论中应用，也研究了与群有关的更一般几何的拓扑。通论见 Buekenhout (1995)、Ronan (1989)。

(vi) Quillen (1978) 证明，有限群的初等交换 p 子群偏序集在某些情形下为同伦 CM；另见 Stong (1984)。有限群 G 的整个子群格可壳（或 CM），当且仅当 G 超可解（Björner 1980）。各种子群偏序集已从拓扑角度得到研究，相关文献指南见 Thévenaz (1987)、Webb (1987)、Welker (1994)。

诱导子复形

连通性、Cohen–Macaulay 性等，在一定条件下会被适当子复形继承。对于单纯复形 Δ 及 $A \subseteq \Delta^0$，记

$$\Delta_A = \{\sigma \in \Delta : \sigma \subseteq A\},$$

即 A 上的**诱导子复形**。

引理 11.11 设 Δ 为有限维复形，$A \subseteq V = \Delta^0$。假定对每个 $\sigma \in \Delta_{V \setminus A}$，$\mathrm{lk}_\Delta(\sigma)$ 都为 k 连通。则 Δ_A 为 k 连通，当且仅当 Δ 为 k 连通。

〔原文第 1858 页〕

引理 11.12 设 P 为有限秩偏序集，$A \subseteq P$。假定对每个 $x \in P \setminus A$，$P_{>x}$ 都为 k 连通。则 A 为 k 连通，当且仅当 P 为 k 连通。

证明。这两个引理等价。先证明引理 11.12。令 $f : A \to P$ 为嵌入映射。对 $x \in P$，

$$f^{-1}(P_{\geq x}) = \begin{cases} A_{\geq x}, & x \in A, \\ P_{>x} \cap A, & x \notin A. \end{cases}$$

其中 $A_{\geq x}$ 是锥，故可缩；而 $P_{>x} \cap A$ 由对 $\operatorname{rk} P$ 的归纳为 k 连通。于是由定理 10.5(ii) 得结论。

为证明引理 11.11，令 $P = \mathcal{P}(\Delta)$，

$$Q = \{\tau \in \Delta : \tau \cap A \neq \varnothing\} \subseteq P.$$

对 $\sigma \in P \setminus Q$，有 $P_{>\sigma} \cong \mathcal{P}(\operatorname{lk}_\Delta(\sigma))$，故为 k 连通，可以应用引理 11.12。另一方面，由推论 10.12，Q 上的映射 $f(\tau) = \tau \cap A$ 诱导 Q 与 $f(Q) = \mathcal{P}(\Delta_A)$ 之间的同伦等价。 □

始终用 k 无环替换 k 连通，即得到两个引理的同调版本，证明方法平行。若将假设中的“k 连通”改为“可缩”，则结论为 Δ_A 与 Δ 同伦等价，相应地 A 与 P 同伦等价。

定理 11.13 设 Δ 为纯 d 维单纯复形，$A \subseteq \Delta^0$，$1 \leq m \leq d$。假定每个极大面 $\sigma \in \Delta^d$ 都满足 $|A \cap \sigma| = m$。若 Δ 为 CM/$\mathbf{k}$、同伦 CM 或可壳，则 Δ_A 继承同一性质。

关于 CM 性，这个结果的不同一般性版本分别由 Baclawski (1980)、Munkres (1984b)、Stanley (1979)、Walker (1981a) 证明。它容易由引理 11.11 得到。可壳性的证明见 Björner (1980, 1984b)。

设纯 d 维复形 Δ 有映射 $t : \Delta^0 \to \{0, 1, \ldots, d\}$，其在每个极大面上的限制均为双射。则称 Δ 为**完全平衡的**，或称有编号、有着色的复形，t 称为**类型映射**。例如，纯偏序集的序复形完全平衡，以秩为类型映射，参见 9.2；建筑式关联几何（Buekenhout 1995）也产生完全平衡复形。这类 CM 复形由 Stanley (1979) 等人研究。

对每个 $J \subseteq \{0, 1, \ldots, d\}$，**类型选择子复形**

$$\Delta_{(J)} := \Delta_{t^{-1}(J)}$$

是在 $t^{-1}(J)$ 上的诱导子复形。定理 11.13 表明，若 Δ 为 CM，则 $\Delta_{(J)}$ 也 CM，从而为 $(|J| - 2)$ 无环。某种逆命题也成立，即下列结果；它给出完全平衡复形的 CM 性的另一种刻画。有限 CM 情形由 Baclawski 与 Garsia (1981) 给出；包括同伦情形的一般版本由 J. Walker 于 1981 年致作者的信中给出。

定理 11.14 设 Δ 为纯 d 维完全平衡复形。则 Δ 为 CM/$\mathbf{k}$（相应地，同伦 CM），当且仅当对每个 $J \subseteq \{0, 1, \ldots, d\}$，$\Delta_{(J)}$ 在 $\mathbf{k}$ 上为 $(|J| - 2)$ 无环（相应地，为 $(|J| - 2)$ 连通）。

12 胞腔复形（Cell complexes）

本选读稿不译本节；保留节号与标题作为位置标记。

原文未编号分题：多面体复形与 PL 拓扑；正则胞腔复形。

13 不动点与对径性定理（Fixed-point and antipodality theorems）

本选读稿不译本节；保留节号与标题作为位置标记。

参考文献（留空）

正文保留原文的文献引注；完整书目信息请查本目录中的原文 PDF。本选读稿不翻译文末参考文献表。